

杨礼谦 202080524

邵 2020.11.18
倪向豪

数据记录表格

三线摆实验

(1) 基础参数测量

基础参数测量								
测量参数	测量值		不确定度 Δ		相对不确定度			
上盘半径 r/mm	14.37 (查表)		0.02		1.38×10^{-3}			
下盘半径 R/mm	34.10 (查表)		0.02		5.8651×10^{-4}			
下盘质量 m_0/g	75.19 (查表)		0.05		6.6498×10^{-4}			
上盘下沿 H_1/mm	342.29		0.02					
下盘上沿 H_2/mm	46.56		0.02					
垂直距离 $H=H_1-H_2/\text{mm}$	388.85		$\sqrt{2} \times 0.02$		7.2738×10^{-5}			
测量次数	1	2	3	4	5	6	均值	
大球直径 D_1/mm	30.08	30.08	30.00	30.04	30.06	30.08	30.06	
大球质量 m_1/g	111.20							
小球中心到圆盘中心距离 R_1/mm	21.78 (查表)							
小球1	直径/mm		19.86		质量/g		31.92	
小球2	直径/mm		19.86		质量/g		31.92	
小球3	直径/mm		19.84		质量/g		31.91	

(2) 实验数据

估算应采用的周期数 n_0 : 首先随意选取周期数 (如 10), 记录 10 个周期用时 $10T_0$, 从而估算出 T_0 。按照以下公式进行计算

$$n \geq \frac{2\Delta_{T_0}}{T_0 \left\{ \frac{\Delta_r}{r} + \frac{\Delta_R}{R} + \frac{\Delta_{m_0}}{m_0} + \frac{\Delta_H}{H} \right\}}$$

$$10T_0 = 13.773$$

$$T_0 = 1.3773$$

$$n \geq 32.215 \approx 33$$

其中, Δt 仪 = 0.01s, T_0 为以上估计值, 且通常

$$\left\{ \frac{\Delta_r}{r} + \frac{\Delta_R}{R} + \frac{\Delta_{m_0}}{m_0} + \frac{\Delta_H}{H} \right\}_{\max} = \frac{\Delta_r}{r}$$

$$10T_0 = 9.7522$$

$$T_0 = 0.97522$$

n 取 46

代入数据计算得到 $n_0 \geq$ 某个数, 取 n_0 为整数, 进行后续测量。

测量条件	垂直距离/mm	质量/g	周期数	时长			均值	T/s
				1	2	3		
空摆	388.85	75.19	33	45.996	46.098	45.716	45.937	1.3920
加大球	391.19	186.39	46	44.803	44.697	45.447	44.982	0.9779
加三小球	342.52	170.94	33	44.688	44.105	43.930	44.241	1.3406

$$10T_0 = 13.831$$

$$T_0 = 1.3833$$

n 取 33

扭摆实验

(1) 基础参数测量

次数	1	2	3	4	5	6	均值
零位测量/mm	0.002	0.009	0.001	-0.002	0.003	0.001	0.001
钢丝直径 d /mm	0.575	0.579	0.574	0.573	0.575	0.576	0.575
实际直径 d /mm	0.574 (均值 _{测量} -均值 _{零位})						
钢丝长度 L /mm	395.97-57.00=338.97						
大环质量 m_h /g	101.16						
小环质量 m_s /g	62.54						
次数	1	2	3				均值
大环内径 $d_{大内}$ /mm	71.98	72.14	72.10				72.07
大环外径 $d_{大外}$ /mm	84.10	84.02	84.08				84.07
小环内径 $d_{小内}$ /mm	64.14	64.18	64.16				64.16
小环外径 $d_{小外}$ /mm	71.66	71.60	71.48				71.58

(2) 实验数据

测量条件	周期数	时长			均值	T/s
		1	2	3		
空摆	20 T_0	21.480	21.421	21.424	21.442	1.0721
加小环	20 $T_{大}$	34.202	34.194	34.205	34.200	1.7100
加大环	20 $T_{小}$	44.479	44.505	44.509	44.548	2.225